

1. ใช้ฟังก์ชันเพื่อหา (a) ภาพ (image) ของ $\mathbf{v}$ และ (b) บัพภาพ (preimage) ของ $\mathbf{w}$
 $T(v_1, v_2) = (v_1 + v_2, v_1 - v_2), \mathbf{v} = (-3, 4), \mathbf{w} = (-3, 19)$

2. การแปลงเชิงเส้น $T: R^n \rightarrow R^m$ ถูกกำหนดโดย $T(\mathbf{v}) = A\mathbf{v}$ จงหาขนาด (มิติ) ของ R^n และ R^m

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 & 1 \\ -1 & 4 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 1 \end{bmatrix}$$

3. จงหาเมทริกซ์มาตรฐานของการแปลงเชิงเส้น T
 $T(x, y, z) = (3z + 2y, 4x - 11z)$

4. จงหาเมทริกซ์มาตรฐานของการประกอบ $T = T_2 \circ T_1$ และ $T' = T_1 \circ T_2$

$$T_1: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, T_1(x, y) = (x - 2y, 2x + 3y)$$

$$T_2: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, T_2(x, y) = (2x, x - y)$$

5. จงพิจารณาว่าการแปลงเชิงเส้นหาตัวผกผันได้หรือไม่ ถ้าหาได้ ให้แสดงการหาตัวผกผัน

$$T(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_1 + x_2, x_1 + x_2 + x_3)$$